https://t.me/gcealpastpapersbank

AL/2024/09/T-I

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

ජීව විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I

09 T I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

අභිවුහුත්තල්කළ්:

- ❋ **එල්ලා** විනාක්කළුක්කුම් විටෙ එළුතුක.
- ❋ විටෙත්තාළිල් තරප්පට්ටුළ්ළ ඉටත්තිල් උමතු **සුට්ටෙණ්ණෙ** එළුතුක.
- ❋ විටෙත්තාළින් මරුපක්කත්තිල් තරප්පට්ටුළ්ළ අභිවුහුත්තල්කළෙක් කවනමාක වාසිත්තුප් පින්පර්රුක.
- ❋ **1** තොටක්කම් **50** වරෙයුළ්ළ විනාක්කළ් ඔව්වොන්රුක්කුම් (1), (2), (3), (4), (5) එන ඉලක්කමිටප්පට්ට විටෙකළිල් **සරියාන** අල්ලතු **මිකප් පොරුත්තමාන** විටෙයෙත් තෙරින්තෙටුත්තු **අතනෙක් කුරිත්තු නිර්කුම් ඉලක්කත්තෙ විටෙත්තාළින්** මරුපක්කත්තිල් තරප්පට්ටුළ්ළ අභිවුහුත්තල්කළුක්කු අමෙය විටෙත්තාළිල් පුළ්ළටි (X) ඉටුවතන් මූලම් කාට්ටුක.

1. පින්වරුවනවර්රුළ් උයිරින් තොළිර්පාට්ටිර්කුරිය අටිප්පටෙ අලකාකක් කරුතප්පටුවතු එතු?
(1) අංකම් (2) ඉළෙයම් (3) කලම් (4) කරු (5) DNA මූලක්කූරු

2. කාපෝවෛතරේර්රුකළෙප් පර්රිය පින්වරුම් කූර්රුකළිල් සරියානතු එතු?
(1) ඉරු කුළුක්කෝසු මූලක්කූරුකළුක්කිටෙයිල් නටෙපෙරුම් ඔටුක්කල් තාක්කත්තිනාල් ඔරු තාழ்த்தා වෙල්ල මූලක්කූරු උරුවාකිරතු.
(2) කලක්රෝසු ඔරු කීර්රෝසු වෙල්ලම් ආකුම්.
(3) කුළුක්කෝසමෙන් ආනතු පංකසුක්කළින් සේමිප්පු කූරුකළින් ඔරුපාත්තු ආකුම්.
(4) කලක්රියුරෝනික්කමිලමානතු තාවරංකළින් කට්ටමෙප්පු පල්සක්කරෙට්ටින් ඔරුපාත්තු ආකුම්.
(5) අරෙච්චෙලුලෝසානතු තිරියෝසු මර්රුම් පෙන්රොසු එන්පවර්රාල් ආක්කප්පට්ට කිළෙකොණ්ට පල්සක්කරෙට්ටු ආකුම්.

3. இழைமணியில்
(1) மென்சவ்வுகளுக்கிடையிலான இடைவெளியில் ஒரு DNA மூலக்கூறு காணப்படும்.
(2) கிரெப்பின் வட்டத்திற்கு தேவையான நொதியங்கள் உள்மென்சவ்வில் புதைந்துள்ளன.
(3) 80S இறைபோசோம்களும், பொஸ்பேற்று சிறுமணிகளும் தாயத்தினுள் அமைந்துள்ளன.
(4) தாயத்தில் ஒரு பைருவேற்று மூலக்கூறு இரண்டு CO_2 மூலக்கூறுகளை விடுவிப்பதன் மூலம் அசற்றைல் Co - A மூலக்கூறாக மாற்றப்படும்.
(5) ஒட்சியேற்ற பொசுபோரிலேற்றத்திற்கு அத்தியாவசியமான நொதியங்கள் உச்சியில் உள்ளன.

4. පින්වරුවනවර්රිල් එතු ඔටුක්කර්පිරිවින් ඊර්රවත්තෙ I, ඊර්රවත්තෙ II ආකිය ඉරණ්ටිලුම් නිකழ්කින්රතු?
(1) මෙයමූර්ත්තත්තිනාල් කතිර් උපකරණම් තෝන්රල්
(2) ඔව්වොරු අමෙප්පොත්ත චෝටි නිරමූර්ත්තංකළින් ඔරු නිරමූර්ත්තම් එතිර් එතිර් මූනෙවුකළෙ නෝක්කි අසෙතල්
(3) නිරමූර්ත්තංකළ් කුරෝමර්රිනාක තළරුතල්
(4) ඔරු කලත්තිනුළ් පිරප්පුරිමෙ රීතියිල් ඔත්ත ඔරුමටියමාන ඉරණ්ටු මකට් කරුක්කළ් තෝන්රල්
(5) කතිරින් නුණ් කුழாய்කළ් කුරුකුතල්

5. පච්සෙයවුරුමණිකළුක්කු මේලතිකමාක ඔළිච්චුවාසත්තෙ ஊක්කුවික්කුම් නොතියංකළ් කාණප්පටුවතු
(1) இழைமணியிலும் கொல்கி உபகரணத்திலும் ஆகும்.
(2) පේරොට්සිසෝමිලුම් இழைமணியிலும் ஆகும்.
(3) இலைசோசோம்களிலும் அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலையிலும் ஆகும்.
(4) කිළෙයොට්සිසෝමිලුම් කොල්කි උපකරණත්තිලුම් ආකුම්.
(5) இலைசோசோம்களிலும் கொல்கி உபகரணத்திலும் ஆகும்.

https://t.me/gcealpastpapersbank

6. குளுக்கோஸ் தொகுப்பிற்கு ஒரு முன்னோடி மூலக்கூறாகத் தொழிற்படும் கல்வின் வட்டத்தில் உற்பத்தியாகும் விளைபொருள்

(1) 3 - பொஸ்போகிளிசரேற்
(2) றிபியுலோஸ் பிஸ்பொஸ்பேற்
(3) கிளிசரல்டிகைட் 3 - பொஸ்பேற்று
(4) பொஸ்போஈனோல்பைருவேற்
(5) 1 , 3 - பிஸ்பொஸ்போகிளிசரேற்

7. கிளைக்கோப்பகுப்பில் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறில் இருந்து உண்டாகும் மொத்த ATP மற்றும் NADH இன் எண்ணிக்கை முறையே

(1) இரண்டு, ஒன்று
(2) இரண்டு, இரண்டு
(3) 2.5, ஒன்று
(4) நான்கு, ஒன்று
(5) நான்கு, இரண்டு

8. கலன் தாவரங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

(1) சில கலன் தாவரங்களின் நுண்ணிலைகள் கிளைத்த நரம்புகளைக் கொண்டவை.
(2) நவீன கலன் தாவரங்களின் மூதாதையர்களில் வேர்கள் காணப்பட்டன.
(3) இலைவாய்கள் இருத்தல் கலன் தாவரங்களுக்குத் தனித்துவமானது.
(4) சில கலன் தாவரங்கள் ஒன்றிய வாழ்வுக்குரிய புணரித்தாவரங்களைக் கொண்டவை.
(5) கலன் தாவரங்களில் சவுக்குமுளை கொண்ட விந்துகள் இருப்பதில்லை.

9. தாவர கணங்கள், அவற்றின் புணரித்தாவரங்கள் ஆகியன தொடர்பான பின்வரும் சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

கணம்	புணரித்தாவரம்
A - Bryophyta	ஈரில்லம்
B - Pterophyta	ஒளித்தொகுப்பிற்குரியது
C - Cycadophyta	ஒடுக்கப்பட்டது

(1) A மாத்திரம்
(2) A, B ஆகியன மாத்திரம்
(3) A, C ஆகியன மாத்திரம்
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம்
(5) A, B மற்றும் C

10. A, B எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இரு விலங்குகளில் உள்ள சில இயல்புகள் பின்வருமாறு.

A - அகவன்கூடு, மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி, உடற்குழி
B - புறவன்கூடு, திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி, பூக்கள்

A யும் B யும் முறையே எக்கணங்களுக்குரியவை ஆகும்.

(1) Chordata, Nematoda
(2) Chordata, Echinodermata
(3) Annelida, Arthropoda
(4) Echinodermata, Mollusca
(5) Nematoda, Arthropoda

11. தலையாகு செயலுக்கான முதல் அறிகுறியைக் காட்டிய விலங்குகள்

(1) மைய நரம்புத் தொகுதி கொண்டவை.
(2) மூட்டுக் கால்கள் கொண்டவை.
(3) உடற்குழி கொண்டவை.
(4) ஆரைச் சமச்சீர் உடையவை.
(5) தசைப்பாதம் கொண்டவை.

12. சிலவகையான தாவரக் கலங்களும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கலத்தின் வகை	தொழில்
A - வல்லுருக்கலவிழையம்	P - ஆதாரம் வழங்குதல்
B - ஒட்டுக்கலவிழையம்	Q - நீரைக் கொண்டுசெல்லல்
C - குழற்போலிகள்	R - மாப்பொருளைச் சேமித்தல்
D - புடைக்கலவிழையம்	S - காயங்களை ஆற்றுதல்

பின்வரும் சேர்மானங்களுள் அனைத்தும் சரியான 'கலத்தின் வகை - தொழில்' சேர்மானத்தைத் தெரிவுசெய்க.

(1) A – Q, B – S, C – P, D – R
(2) A – P, B – R, C – Q, D – S
(3) A – P, B – P, C – Q, D – R
(4) A – R, B – S, C – P, D – S
(5) A – Q, B – P, C – S, D – R

13. தாவரப் பிரியிழையங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

(1) பக்கப் பிரியிழையமும் உச்சிப் பிரியிழையமும் துணைவளர்ச்சியில் பங்குபற்றும்.
(2) அங்குர உச்சிப் பிரியிழையம் உள்நோக்கியும் வெளிநோக்கியும் புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
(3) ஒரு வித்திலையிகளின் உடைந்த இலைகளின் மீள் வளர்ச்சி அவற்றின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் பக்கப் பிரியிழையத்தின் செயற்பாட்டினால் ஏற்படுகிறது.
(4) பக்கப் பிரியிழையம் சுற்றுப்பட்டை உருவாக்கலில் பங்கெடுக்கும்.
(5) பிரியிழையங்கள் எல்லா நேரமும் உயிர்ப்பானவை.

https://t.me/gcealpastpapersbank

14. தாவரங்களில் நீர் இழப்பு தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
(1) கசிவு முழுநாளும் நடைபெறும்.
(2) சாரீரப்பதன் உயர்வாக உள்ளபோது ஆவியுயிர்ப்பு வீதமும் உயர்வாக இருக்கும்.
(3) தாவரங்களில் ஏறத்தாழ 50% ஆன நீர் இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு காரணமாக இழக்கப்படுகிறது.
(4) காவற்கலங்களில் வீக்கம் அதிகரிப்பதனால் நீர் இழப்பு குறைகிறது.
(5) கசிவு நடைபெறுவதற்கு வேரமுக்கம் தேவை.

15. பின்வரும் எம் மூலகங்களின் குறைபாடு தாவரங்களில் முறையே வெண்பச்சைநோய், மந்த வளர்ச்சி, இலைநுனி இறப்பு என்பவற்றை ஏற்படுத்தும்?
(1) Mg, C, B (2) S, O, Ni. (3) N, H, Cl (4) Mo, Ca, Fe (5) P, B, Ni

16. அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் முதிர்வடைந்த முளையப்பையில் உள்ள எட்டு கருக்களையும் கொண்டிருப்பது
(1) இரண்டு எதிரடிக் கலங்கள், இரண்டு மையக்கலங்கள், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
(2) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், மையக்கலம், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
(3) இரண்டு எதிரடிக் கலங்கள், மூன்று மையக்கலங்கள், உதவி வழங்கிக்கலம், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
(4) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், மையக்கலம், மூன்று உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
(5) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், இரண்டு மையக்கலங்கள், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.

17. பின்வருவனவற்றுள் எந்த தாவர ஓமோன்கள் வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும்?
A - சைற்றோகைனின் B - அப்சிசிக் அமிலம்
C - ஒட்சின் D - ஜிபரலின்
(1) A, B (2) A, C (3) A, D (4) B, C (5) B, D

18. விலங்குகளில் ஆதாரத்தை வழங்கும் இழையங்களுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புக்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
A - கசியிழையக் கலங்கள் கொலாஜின் நார்களைச் சுரக்கும்
B - என்புக் குழியங்கள் என்பை உருவாக்கும் கலங்களாகும்.
C - ஆவேசின் தொகுதிகள் முலையூட்டிகளின் நெருக்கமான என்பின் மீண்டும் மீண்டும் வரும் அலகுகள் ஆகும்.
(1) A மாத்திரம். (2) A, B ஆகியன மாத்திரம். (3) A, C ஆகியன மாத்திரம்.
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம். (5) A, B மற்றும் C.

19. மனிதனின் உணவுக் கால்வாய்த் தொகுதியில் உள்ள சில அங்கங்கள், உணவு சமிபாட்டுடன் தொடர்புடைய சில நொதியங்கள், அவை தொழிற்படும் சில கீழ்ப்படைகள் என்பன கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

அங்கம்	நொதியம்	கீழ்ப்படை
A - வாய்	D - பெப்சின்	G - பல்சக்கரைட்டுகள்
B - இரைப்பை	E - அமைலேசு	H - இலிப்பிட்டுகள்
C - சிறுகுடல்	F - இலிப்பேசு	I - புரதங்கள்

மேலுள்ளவற்றின் சரியான சேர்மானத்தைத் தெரிவுசெய்க.
(1) A, D, I (2) B, E, G (3) B, F, H (4) C, D, I (5) C, E, G

20. விற்றமின்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
(1) எல்லா ஒட்சியேற்றிகளும் நீரில் கரையும் விற்றமின்களாகும்.
(2) விற்றமின் A குறைபாடு நிர்ப்பீடனத்தைக் குறைக்கும்.
(3) விற்றமின் E பொஸ்பரசு அகத்துறிஞ்சலில் உதவும்.
(4) விற்றமின் K மேலணியிழையத்தைப் பேணுவதற்கு அவசியமானது.
(5) விற்றமின் C குறைபாட்டினால் செங்குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தி குறையும்.

21. இதயவட்டத்தின் போது, மனித இதயத்தின் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது தூண்டப்படுவதனால் சோணையறை வெறுமையடையும்?
(1) SA கணு (2) AV கணு (3) AV கட்டு
(4) AV கட்டின் கிளைகள் (5) பேர்க்கின்ஜின் நார்கள்

[பக் 4 ஐப் பார்க்க

https://t.me/gcealpastpapersbank

22. மனிதனின் சுவாசம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

(1) உயர்த்தப்பட்ட குருதி pH நுரையீரல் காற்றோட்டத்தின் ஆழத்தையும் வீதத்தையும் அதிகரிக்கும்.

(2) வெளிச்சூழல் வளி சார்பாக நுரையீரலினுள் உள்ள வளியின் அமுக்கம் குறைவதனால் வெளிச்சுவாசம் எளிதாகின்றது.

(3) நுரையீரல் இழையத்தில் உள்ள உணரிகள், உட்சுவாசத்தின் போது நுரையீரலின் அளவுக்கதிகமான விரிவாக்கத்தைத் தடுப்பதற்கு உதவுகின்றது.

(4) சுவாசச்சிற்றறை மேற்பரப்பைச் சூழவுள்ள பாய்மத்தின் உயர்மேற்பரப்பு இழுவிசை வெளிச்சுவாசத்தை எளிதாக்குகின்றது.

(5) தொகுதி குருதி மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் ஊடாக இழையங்களை அடையும் குருதியில் உள்ள CO_2 இன் பகுதி அமுக்கமானது இழையங்களில் உள்ள CO_2 இன் பகுதி அமுக்கத்திலும் பார்க்க அதிகரிப்பதால் அகச்சுவாசம் எளிதாகின்றது.

23. மனித சிறுநீரகங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) இடது சிறுநீரகம், வலது சிறுநீரகத்திலும் சற்றுத் தாழ்வாக பிற்புற வயிற்றுப்புறச் சுவரில் அமைந்துள்ளது.

(2) சிறுநீரகத்திலுள்ள பெரும்பாலான சிறுநீரகத்திகள் மையவிழைய அயலுக்குரிய சிறுநீரகத்திகள் ஆகும்.

(3) குருதி அமுக்க அதிகரிப்பைக் கண்டறியக் கூடிய உணரிகள் சிறுநீரகங்களில் காணப்படுகின்றன.

(4) சிறுநீரகத்தியினூடாக H^+ இனை மீள் அகத்துறிஞ்சுவதன் மூலம் சிறுநீரகங்கள் குருதி pH இனை சீராக்கும்.

(5) சிறுநீரகங்கள் செங்குருதிக் கலங்களின் உற்பத்தியில் பங்குகொள்ளும்.

24. இரசாயன நரம்பிணைப்பில் நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் நரம்பு ஊடுகடத்திகள் வெளிவிடப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எதனாலாகும்?

(1) நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் Ca^{2+} அயன் செறிவு அதிகரிக்கும் போது

(2) நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் Na^+ அயன் செறிவு குறையும் போது

(3) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் K^+ செறிவு அதிகரிக்கும் போது

(4) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் Ca^{2+} செறிவு அதிகரிக்கும் போது

(5) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் Na^+ செறிவு குறையும் போது

25. பின்வரும் பொறிமுறை வாங்கிகளில் மனிதத் தோலின் மேற்பரப்பிற்கு அண்மித்ததாகக் காணப்படுவது எது?

A - சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் B - பசினியன் சிறுதுணிக்கைகள்

C - மீசுனரின் சிறுதுணிக்கைகள் D - மெர்க்கல் தட்டுக்கள்

(1) A, B ஆகியன மாத்திரம். (2) C, D ஆகியன மாத்திரம்.

(3) A, B, C ஆகியன மாத்திரம். (4) A, C, D ஆகியன மாத்திரம்.

(5) B, C, D ஆகியன மாத்திரம்.

26. ஆழமான உடல் வெப்பநிலை சாதாரண உடல் வெப்பநிலையை விட குறைவடையும் போது பின்வருவனவற்றுள் எம் மாற்றங்கள் மனித உடலில் நடைபெறலாம்?

	தோலிலுள்ள புன்னாடிகள்	தோலிலுள்ள மயிர்நிறுத்தித் தசைகள்	குருதியிலுள்ள அதிரினலீன் மட்டம்
(1)	விரிவடையும்	சுருங்கும்	அதிகரிக்கும்
(2)	சுருங்கும்	தளர்வடையும்	குறைவடையும்
(3)	விரிவடையும்	தளர்வடையும்	அதிகரிக்கும்
(4)	சுருங்கும்	சுருங்கும்	அதிகரிக்கும்
(5)	சுருங்கும்	சுருங்கும்	குறைவடையும்

27. விலங்குகளில் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) தேனீக்களின் பெண்வேலையாட்கள் கன்னிப்பிறப்பு மூலம் விருத்தியடையும்.

(2) சில பிளத்திகெல்மிந்தசுகள் புத்துயிர்ப்பின் மூலம் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் அடையும்.

(3) *Hydra* வின் அரும்புதல், இழையுருப்பிரிவு மற்றும் ஒடுக்கற்பிரிவு கலப்பிரிவைச் சார்ந்துள்ளது.

(4) சில அனலிடாக்களில் துண்டுபடல், ஒரு பெற்றோரிலிருந்து மாறுபட்ட பிறப்புரிமை உடையவற்றைத் தோற்றுவிக்க வழிவகுக்கும்.

(5) மாறுபடும் சூழல் நிபந்தனைகளில், இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் நைடேரியாக்களுக்கு அதிக அனுகூலமானதாக இருக்கும்.

https://t.me/gcealpastpapersbank

28. மனித ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்புபட்ட துணைச்சுரப்பிகளும் அவற்றின் சுரப்புகளின் இயல்புகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சுரப்பி	சுரப்பின் இயல்புகள்
A - முன்னிற்கும் சுரப்பி	P - தெளிவான, காரத் தன்மையான சீதம்
B - கூப்பரின் சுரப்பி	Q - சீதத்தையும் பிரற்றோசையும் கொண்ட தடித்த, காரத் தன்மையான சுரப்பு
C - சுக்கிலப்புடகங்கள்	R - சித்திரேற்றுக்களையும் திரளல் எதிர் நொதியங்களையும் கொண்ட மெல்லிய, பால் போன்ற சுரப்பு

அனைத்து 'சுரப்பி - சுரப்பின் இயல்பு' சேர்மானங்களையும் சரியாகக் காட்டும் விடையைத் தெரிவுசெய்க.

(1) A – P, B – Q, C – R
(2) A – Q, B – R, C – P
(3) A – R, B – Q, C – P
(4) A – Q, B – P, C – R
(5) A – R, B – P, C – Q

29. மாணவன் ஒருவனால் அவதானிக்கப்பட்ட P, Q, R எனப் பெயரிடப்பட்ட மனிதனின் மூன்று முள்ளெலும்புகளின் சில இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

P - ஒரு பெரிய உடலும் தெளிவான முள்முளையும் இருத்தல்
Q - தெளிவான உடல் அல்லது முள்முளை இல்லை
R - உடலிலும் குறுக்குமுளைகளிலும் உள்ள பொருந்துவதற்கான முகப்பு

P, Q, R ஆகப் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடியது முறையே

(1) நாரி முள்ளெலும்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளெலும்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளெலும்பு ஆகும்.
(2) நெஞ்சறை முள்ளெலும்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளெலும்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளெலும்பு ஆகும்.
(3) நாரி முள்ளெலும்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளெலும்பு, நெஞ்சறை முள்ளெலும்பு ஆகும்.
(4) நாரி முள்ளெலும்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளெலும்பு, நெஞ்சறை முள்ளெலும்பு ஆகும்.
(5) நெஞ்சறை முள்ளெலும்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளெலும்பு, நாரி முள்ளெலும்பு ஆகும்.

30. பின்வரும் எவ்முளைகள் மனிதனின் கடைநுதல் என்பில் காணப்படுகின்றன?

(1) முளையுரு முளையும் முடிப்போலி முளையும்
(2) தம்பவுரு முளையும் முளையுரு முளையும்
(3) முடிப்போலி முளையும் தம்பவுரு முளையும்
(4) முளையுரு முளையும் மூட்டுக்குமிழ் முளையும்
(5) முடிப்போலி முளையும் மூட்டுக்குமிழ் முளையும்

31. பின்வரும் தலைமுறையுரிமைக் கோலங்களுள் இரட்டைக்கலப்புப் பிறப்பின் போது F_2 சந்ததியில் 9:7 தோற்ற அமைப்பு விகிதத்தைக் காட்டுவது எது?

(1) பல எதிருரு தலைமுறையுரிமை
(2) பின்னிடைவான மேலாட்சி
(3) பல்திருப்பவுண்மை
(4) ஆட்சியான மேலாட்சி
(5) பரம்பரையலகுத் தலைமுறையுரிமை

32. தோட்டப் பட்டாணியில் உயரமான (T) தாவரங்கள், மஞ்சள் (Y) பூக்கள் மற்றும் வட்ட (R) விதைகள் முறையே குட்டையான (t) தாவரங்கள், வெள்ளை (y) பூக்கள் மற்றும் சுருக்கமான (r) விதைகளுக்கு ஆட்சியானது எனின், TTrrYy மற்றும் TtRrYy பிறப்புரிமையமைப்புடைய இரு தாவரங்கள் இனக்கலப்பு செய்யப்படும் போது மென்டலின் விதிப்படி TtRrYY பிறப்புரிமையமைப்பைக் கொண்ட சந்ததிகளைப் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

(1) $\frac{1}{16}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) $\frac{3}{16}$ (4) $\frac{1}{4}$ (5) $\frac{5}{16}$

33. mRNA படித்தகட்டில் cDNA உருவாக்கப் பயன்படும் நொதியம்

(1) DNA பொலிமரேசு
(2) றிவேர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு
(3) டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு
(4) கெலிக்கேசு
(5) பிறைமேசு

34. DNA சீரமைப்பில் நியூக்கிளியேசுவின் வகிபாகம் என்ன?

(1) DNA இலுள்ள நியூக்கிளியோரைட்டுக்கு இடையிலான H பிணைப்பை உடைத்தல்
(2) பொருந்தாத DNA தொடரிகளை இனங்காணல்
(3) சரியான நியூக்கிளியோரைட்டைப் பயன்படுத்தி இடைவெளியை நிரப்பல்
(4) பொஸ்போ இரு எசுத்தர் பிணைப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் DNA பட்டியைத் தோற்றுவித்தல்
(5) சேதமுற்ற DNA பட்டிகையில் உள்ள பொருந்தாத நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகளை வெட்டி அகற்றுதல்

[பக் 6 ஐப் பார்க்க

https://t.me/gcealpastpapersbank

35. சில தாவரவர்க்க வகைகளும் இலங்கையில் அவை காணப்படத்தக்க சூழற்தொகுதிகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

தாவரவர்க்க வகை	சூழற்தொகுதி
A - குறளான தாவரவர்க்கம்	P - அயனமண்டல மலைக் காடுகள்
B - அடர்த்தியான புதர்களாலான படை	Q - அயனமண்டல முட்புதர்காடுகள்
C - தடித்த புல் மூடுபடை	R - மணல்மேடு
D - ஆங்காங்கே பெரிய மரங்கள்	S - சவானா

பின்வருவனவற்றுள் தாவரவர்க்க வகைகளினதும் அவை காணப்படத்தக்க சூழற்தொகுதிகளினதும் எல்லாச் சேர்மானங்களும் எவ்விடையில் சரியாக உள்ளது?

(1) A – P, B – S, C – R, D – Q (2) A – P, B – R, C – Q, D – S
(3) A – R, B – S, C – P, D – Q (4) A – R, B – P, C – S, D – Q
(5) A – R, B – P, C – Q, D – S

36. சின்னம்மை நோய்த் தடைப்பால் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானவை எவை?

A - இது உயிருள்ள நுண்ணங்கியை அதனது நோய் விளைவிக்கும் இயல்பு நிதானமாகக் குறைக்கப்பட்ட நிலையில் கொண்டிருக்கும்.
B - நிர்ப்பீடனமாக்கல் மீண்டும் மீண்டும் தேவையானது.
C - இது ஒரு உண்மையான தொற்றுதலை பிரதிபலிக்கின்றது.
D - இது ஒரு நோய்த் தடைப்பால் உபஅலகு ஆகும்.

(1) A, C மாத்திரம். (2) A, D மாத்திரம். (3) B, C மாத்திரம்.
(4) B, D மாத்திரம். (5) A, C, D மாத்திரம்.

37. பின்வரும் நொதித்தல் செயன்முறைகளினதும் அவற்றுடன் தொடர்புபட்ட நுண்ணங்கிகளினதும் சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

நொதித்தல் செயன்முறை	நுண்ணங்கி
A - சுக்குரோசு → எதனோல்	*Gluconobacter* sp.
B - இலற்றோசு → இலத்திரிக்கமிலம்	*Bacillus subtilis*
C - சுக்குரோசு → சித்திரிக்கமிலம்	*Aspergillus niger*
D - எதனோல் → அசற்றிக்கமிலம்	*Streptococcus* sp.

(1) A மாத்திரம். (2) B மாத்திரம். (3) C மாத்திரம்.
(4) D மாத்திரம். (5) C, D ஆகியன மாத்திரம்.

38. திண்மக்கழிவுகளின் பரிகரிப்பு முறைகளும் அவற்றின் சில விளைவுகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

முறை	விளைவு
A - வேறுபிரித்தலும் மீள்சுழற்சியும்	P - டெங்கு காவிகள் பெருகும் இடங்களைக் குறைதல்
B - பிரிகையாக்கம்	Q - திண்மக்கழிவுகளின் கனவளவு குறைதல்
C - சுகாதாரமான காணி நிரவுகை	R - மின்சார உற்பத்தி

அனைத்து 'முறை - விளைவு' சேர்மானங்களையும் சரியாகக் கொண்ட மிகவும் பொருத்தமான விடையைத் தெரிவுசெய்க.

(1) A – R, B – P, C – Q (2) A – P, B – R, C – Q
(3) A – P, B – P, C – R (4) A – Q, B – P, C – R
(5) A – R, B – Q, C – P

39. நுண்ணங்கிகள் அழிக்கப்படுவதன் மூலம் உணவு நற்காப்புச் செய்யப்படும் இரண்டு முறைகளாவன

(1) உலர்த்துதலும் இரசாயனப் பொருட்களைப் பிரயோகித்தலும்
(2) குளிர்த்துதலும் புகையூட்டலும்
(3) உப்பிடலும் இரசாயனப் பொருட்களைப் பிரயோகித்தலும்
(4) மிகைகுளிர்த்துதலும் வெல்லம் சேர்த்தலும்
(5) கதிர்வீசலுக்குட்படுத்தலும் வெப்பப் பரிகரணமும்

https://t.me/gcealpastpapersbank

40. பின்வருவனவற்றுள் எது சமூகத்தில் யானைக்கால் நோய்ப்பரவலுடன் தொடர்பானது?

A - மனிதனும் காவியும் தொடர்புபடும் தடவைகளின் எண்ணிக்கை
B - தொற்றுண்ட நுளம்புகளில் காணப்படும் நுண்பைலேரியாக்களின் அடர்த்தி
C - தொற்றுண்டவர்களின் எண்ணிக்கை
D - காவிகளினது சிறப்பியல்புகள்

(1) A, D மாத்திரம். (2) A, B, C மாத்திரம். (3) A, B, D மாத்திரம்.
(4) A, C, D மாத்திரம். (5) A, B, C மற்றும் D.

● **41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முதலில் முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க..**

(A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் ..... (1)
(A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் ..... (2)
(A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் ..... (3)
(C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் ..... (4)
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின் ..... (5)

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) சரியானவை	(A), (C), (D) சரியானவை	(A), (B) சரியானவை	(C), (D) சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி

41. கலச்சந்திகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

(A) விலங்கு முளையங்கள் அயன்களின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கக்கூடிய கலச்சந்திகளைக் கொண்டுள்ளன.
(B) நெருக்கமான சந்திகள் அயற்கலங்களின் முதலுரு மென்சவ்வுகளை இணைத்து தொடர்ச்சியான அடைப்புக்களை உருவாக்கி கலப்புறப் பாய்மத்தின் கசிவைத் தடுக்கிறது.
(C) முதலுரு இணைப்பு ஆனது அயலிலுள்ள தாவரக்கலங்களின் கலச்சுவர்களுக்கு இடையேயுள்ள உயிரற்ற தொடர்புகளாகும்.
(D) டெஸ்மோசோம்கள் அடுத்துள்ள கலங்களிடையே சமிக்ஞைகள், பதார்த்தங்கள் என்பவற்றின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கும்.
(E) இடைவெளிச்சந்தி இடைத்தர இழைகளினால் அயற்கலங்களின் குழியவன்கூட்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

42. சில அங்கிகள், புவியில் அவை வாழ்ந்த காலங்கள் என்பன தொடர்பான பின்வரும் சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

(A) முன்னைய நுண்ணங்கிகள் - ஏறத்தாழ 3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
(B) முதல் ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் - ஏறத்தாழ 2.7 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
(C) முதல் இயூக்கரியோற்றாக்கள் - ஏறத்தாழ 2.6 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
(D) மிகவும் பழமையான புரோட்டிஸ்டாக்கள் - ஏறத்தாழ 1.2 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
(E) ஆத்திரப்பொட்டுக்களின் மூதாதையர்கள் - ஏறத்தாழ 700 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்

43. ஒருவித்திலையி இலைகளில்

(A) சிலநேரங்களில் வேலிக்கால் இலைநடுவிழையத்தில் இருகலப்படைகள் காணப்படலாம்.
(B) பழைய மேற்றோல் தடித்த புறத்தோலினால் மாற்றீடு செய்யப்படலாம்.
(C) அனைத்து இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் பச்சையவுருவங்கள் ஏராளமாகக் காணப்படும்.
(D) நரம்புகள் சமாந்தரமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
(E) இலைவாய்கள் பிரதானமாக கீழ்ப்புற மேற்றோலிலேயே காணப்படும்.

44. குருதிக்கூட்டம் B Rh^+ உடைய ஒரு நபருக்கு குருதி மாற்றீடு செய்யும்போது பின்வரும் எக்குருதிக் கூட்டம் / கூட்டங்களைப் பெறமுடியும்?

(A) B Rh^- (B) O Rh^- (C) AB Rh^- (D) O Rh^+ (E) AB Rh^+

https://t.me/gcealpastpapersbank

45. மனிதனின் மூளை தொடர்பான பின்வரும் 'தொழில் - கட்டமைப்பு' சேர்மானங்களில் எது / எவை, சரியானது / சரியானவை?

	தொழில்	கட்டமைப்பு
(A)	பசியார்வத்தைச் சீராக்கல்	நீள்வளைய மையவிழையம்
(B)	கேட்டல் தெறிவினைகளைக் கட்டுப்படுத்தல்	நடுமூளை
(C)	இச்சைவழி தசைகளின் அசைவை இயைபாக்கல்	மூளி
(D)	தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியைக் கட்டுப்படுத்தல்	பரிவகக்கீழ்
(E)	உறக்கம் மற்றும் விழிப்பு வட்டங்களைச் சீராக்கல்	பரிவகம்

46. ஒரு பெண்ணில் முட்டைப்பிறப்பு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை, சரியானது / சரியானவை?
(A) முன்னோடி மூலவுயிர்க்கலங்கள் முளையத்தின் கருப்பையிலிருந்து தோன்றுகின்றன.
(B) முட்டைப்பிறப்புக்கலங்கள் முன்னோடி மூலவுயிர்க்கலங்களின் இழையுருப்பிரிவினூடாகத் தோன்றுகின்றன.
(C) முதல் முட்டைக்குழியம் பிறப்பிற்கு முன் ஒடுக்கற்பிரிவு I இனைப் பூர்த்தி செய்யும்.
(D) துணை முட்டைக்குழியத்தின் ஒடுக்கற்பிரிவு II பூப்படைதலில் ஆரம்பித்து முன்னவத்தையில் நிறுத்தப்படும்.
(E) துணை முட்டைக்குழியம் விந்து ஊடுருவலுடன் ஒடுக்கற்பிரிவு II இனைப் பூர்த்திசெய்யும் போது முட்டை மற்றும் இரண்டு முனைவுடல்கள் தோன்றும்.

47. DNA தொடரிப்படுத்தல்
(A) DNA மூலக்கூறு ஒன்றில் மூலங்களின் துல்லியமான ஒழுங்கைத் தீர்மானிப்பதற்குப் பயன்படும் செயன்முறை.
(B) தந்தமைச் சோதனையில் பிரயோகிக்க முடியாது.
(C) புற்றுநோய் நிதானிப்பிற்கு உதவும்.
(D) பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனங்களின் காவிகளை முன் கூட்டியே நிதானிக்க உதவும்.
(E) மனித ஜீனோமில் பரம்பரையலகின் பல பிரதிகள் இல்லாததை வெளிப்படுத்துகிறது.

48. நுண்ணங்கிகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
(A) பூசண இழைகள் சேதன இரசாயனங்களை சக்தி மூலமாகப் பயன்படுத்தும்.
(B) மைக்கோபிளாஸ்மா, மதுவம் என்பன அரும்புதல் மூலமும், பிளவு மூலமும் இனம்பெருகுகின்றன.
(C) *Acetobacter* sp. காற்றுச் சூழலில் மாத்திரம் வளரக்கூடியது எனினும் நொதித்தலினூடாக சக்தியை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது.
(D) சயனோபற்றீரியா சாதகமற்ற சூழல் நிபந்தனைகளின் போது வாழ்வதற்கு தடித்த சுவருடைய பல்லின சிறைப்பை கொண்டது.
(E) ஊதா கந்தக பற்றீரியா CO_2 இனை காபன் மூலமாகப் பயன்படுத்தும் இரசாயன தற்போசணிகளாகும்.

49. ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய தாவர இனங்கள்
(A) சூழற்தொகுதியினது பெறுமானங்களை மாற்றுகின்றன.
(B) குறைந்த சுற்றாடல் மாறுபாடு கொண்ட இடங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்டவை.
(C) காட்டுத்தீயை ஊக்குவிக்கலாம்.
(D) ஏனைய தாவரங்களின் வித்து முளைத்தலைத் தடை செய்யலாம்.
(E) பிறப்புரிமைப் பல்வகைமையைப் பாதிக்காது ஆனால் சூழற்தொகுதி பல்வகைமையைக் குறைக்கும்.

50. இந்த வினா இலங்கையிலுள்ள பின்வரும் தாவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

P – *Salicornia*	Q – கருங்காலி	R – பாலை
S – விடத்தல்	T – பிரண்டை	U – Tassock புல்லு
V – புன்னை	W – வீரை	X – காட்டுக் கறுவா

வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் போக்கில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் மூன்று சூழற்தொகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களின் சரியான ஒழுங்குமுறை
(A) S, R, U (B) T, Q, X (C) S, U, W (D) P, W, V (E) P, V, Q

***

https://t.me/gcealpastpapersbank

014781

AL/2024/09/T-II

[සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

ජීව විද්‍යාව	II
உயிரியல்	II
Biology	II

09 T II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය	-	මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம்	-	10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time	-	10 minutes

විනාත්තාළෙ වාසිත්තු, විනාක්කළෙත් තෙරිවුසෙය්වතර්කුම් විටෙ එළුතුම්පෝතු මුන්නුරිමෙ වළංකුම් විනාක්කළෙ ඔළුංකමෙත්තුක් කොළ්වතර්කුම් මේලතික වාසිප්පු නේරත්තෛප් පයන්පටුත්තුක.

சுட்டெண் : .....

அறிவுறுத்தல்கள் :

- இவ்வினாத்தாள் **10** வினாக்களை **11** பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.
- இவ்வினாத்தாள் **A, B** என்னும் **இரண்டு** பகுதிகளைக் கொண்டது. **இரண்டு** பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் **மூன்று மணித்தியாலங்களாகும்.**

பகுதி A — அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 10)

- **நான்கு** வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B — கட்டுரை (11 ஆம் பக்கம்)

- **நான்கு** வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி **A** மேலே இருக்கும்படியாக **A, B** ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி **B** மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

0303000320114781

[பக். 2 ஐப் பார்க்க

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் **இத்தாளிலேயே** விடை எழுதுக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் **100** புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது

1. (A) (i) பின்வரும் ஒவ்வொரு புரதங்களினதும் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

(a) நீர்ப்பாய அல்புமின்: .....

(b) ஓவல்புமின் : .....

(ii) (a) அமினோ அமிலங்கள் ஈரியல்புள்ள மூலக்கூறுகளாகக் கருதப்படுவது ஏன்?

.....

.....

(b) விலங்குக் கொழுப்புகளுக்கும் தாவரக் கொழுப்புகளுக்கும் இடையிலான இரு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) (a) விலங்கு குழியவன்கூட்டின் இடைத்தர இழைகளின் கூறாக உள்ள அல்பா சுருளி வடிவமுடைய புரதத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(b) பற்றீரியா, சயனோபற்றீரியா ஆகிய இரண்டினதும் கலச்சுவரில் காணப்படுவதும் ஆனால் ஆக்கிபற்றீரியா கலச்சுவரில் **காணப்படாததுமான** ஒரு சேர்கையைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) (a) மாதிரியொன்றை கூட்டு ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாக அவதானிக்கும்போது பார்வைத் துண்டு வில்லைக்கு எது பொருளாகத் தென்படும்?

.....

.....

(b) ஊடுகடத்தும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியினூடாக மாதிரிகளை அவதானிப்பதற்காக எதனால் சாயமிடப்படுகின்றன?

.....

(v) அழுத்தமற்ற மற்றும் அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை ஆகிய இரண்டினாலும் ஆற்றப்படும் **இரு** தொழில்களையும், அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை (SER) ஆல் மட்டும் ஆற்றப்படும் **இரு** தொழில்களையும் குறிப்பிடுக.

(a) இரண்டாலும் : .....

.....

(b) SER ஆல் மட்டும் : .....

.....

(B) (i) விலங்குக் கலங்களின் கலப்பிறப்பாக்கத்தில் மிக அதிகளவில் காணப்படும் கிளைக்கோப்புரதத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) (a) கலங்களில் பின்வரும் ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் நிகழ்த்தும் உபகலக்கூறுகளைப் பெயரிடுக.

மீதமான பதார்த்தங்களை கலத்திற்கு வெளியே கடத்துதல்: .....

குழியமுதலுருப் பெருகல் : .....

(b) தாவரக்கலத்தில் குழியவுருப் பிரிவின்போது கலத்தட்டு உருவாக்கலில் பங்கெடுக்கும் புன்னங்கம் எது?

.....

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

(iii) இழையுருப்பிரிவின் எவ் அவத்தையில் நிறமூர்த்தங்கள் கலத்தின் நடுவில் இருக்கும்?

.....

(iv) மனித உடலில் G_0 அவத்தையிலுள்ள **இரண்டு** கலவகைகளைப் பெயரிடுக.

.....

(v) (a) கலச்சுழற்சத்தில் பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும் திட்டமான இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

குளுக்கோசு பைருவேற்றாக உடைக்கப்படல் : .....

ஒட்சலோ அசற்றேற்று உருவாக்கப்படல் : .....

(b) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் இறுதி ஐதரசன் வாங்கியைப் பெயரிடுக.

எதைல் அற்ககோல் நொதித்தல் : .....

இலக்டிக்அமில நொதித்தல் : .....

(C) (i) (a) நொதியங்களின் துணைக்காரணிகள் என்பதால் விளக்கப்படுவது என்னவெனக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) அசேதனத் துணைக்காரணிகள் **இரண்டினைப்** பெயரிடுக.

.....

(ii) (a) ADP எவ்வாறு நொதியங்களின் அலோஸ்ரெரிக் ஒழுங்காக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது?

.....

.....

.....

(b) மாப்பொருளில் அமிலேசு தொழிற்பாட்டை விளக்குவதற்குக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஓர் கரைசலைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) பச்சையவுருவத்தில் ஒளித்தொகுதிகள் எங்கே அமைந்துள்ளன?

.....

(b) ஒளித்தொகுதி I, ஒளித்தொகுதி II என்பவற்றில் குளோரபில் a மூலக்கூறால் அகத்துறிஞ்சப்படும் ஒளி அலைநீளங்களைக் குறிப்பிடுக.

ஒளித்தொகுதி I : .....

ஒளித்தொகுதி II : .....

(iv) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சலானது நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சலிலிருந்து வேறுபடும் **மூன்று** வழிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(v) பனரொசோயிக் கல்பத்தில் ஒளித்தொகுப்புத் தாவரங்கள் ஏராளமாக இருந்தன. பனரொசோயிக் கல்பத்திலுள்ள **மூன்று** யுகங்களைப் பெயரிடுக.

.....

100

014781
02030000320114781
CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

2. (A) (i) பேரரசியம் Archaea வின் அனைத்து அல்லது சில அங்கிகளுக்கும் பேரரசியம் Eukarya அங்கிகளுக்கும் பொதுவான இயல்புகள் **ஐந்தினைக்** குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) சில புரோடிஸ்டுக்களின் கலச்சுவர்களில் காணப்படும் செலுலோசு தவிர்ந்த **மூன்று** பதார்த்தங்களைக் குறிப்பிட்டு, இப்பதார்த்தங்களைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வோர் அங்கி/அங்கிகளின் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக.

பதார்த்தம்	அங்கி / அங்கிகளின் கூட்டம்
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(iii) வித்துத் தாவரங்களில் சூல்வித்தை உருவாக்கும் கட்டமைப்புக்கள் எவை?

.....

(iv) *Ascaris* (வட்டப்புழு) மாதிரியொன்றை வெளிப்புறமாக ஆய்வு செய்யும்போது அவதானிக்கக்கூடிய கணம் Nematoda வின் **ஐந்து** சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(B) (i) மயிர் போன்ற மயிருருக்களின் **இரண்டு** தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(ii) தாவரங்களில் ஊரைக்குரிய கடத்தலின் சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையை உருவாக்குபவை எவை?

.....

(iii) தாவரங்களினுள் கந்தகம் உள்ளெடுக்கப்படும் வடிவம் எது?

.....

(iv) தரைத் தாவரங்கள் ஏன் அகக்கருக்கட்டலை மேற்கொள்கின்றன?

.....

(v) கலன் தாவரங்களால் புவியீர்ப்பை உணரப் பயன்படும் நிலைக்கற்கள் என்றால் என்ன?

.....

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

(C) (i) ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடு அவதானிக்கக்கூடிய வன்கூட்டுத் தசை இழையத்தின் கட்டமைப்பு இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(ii) மனிதர்களின் போசணையில் நாக்கினால் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) மீனின் ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்தில் குருதி பாயும் திசையை ஒரு பெயரிடப்பட்ட வரைபடத்தின் மூலம் குறிப்பிடுக.

(iv) மனிதர்களில் மயிர்த்துளைக் குழாய்களில் இடம்பெறும் பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றத்தின்போது இழந்த பாய்மங்களும் புரதங்களும் எவ்வாறு மீண்டும் குருதிக்குள் சேர்கின்றது?

.....

.....

(v) (a) கீழ்ப்பெரு நாளத்திலுள்ள செங்குழியங்கள் பெருநாடியை அடையும் சரியான பாதையைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(b) சிக்கலான விலங்குகளில் சுவாச நிறப்பொருட்கள் ஏன் கூர்ப்படைந்துள்ளன?

.....

.....

100

014781

0103000032011478 1

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

3. (A) (i) (a) விலங்குகளுக்கு சுவாசக் கட்டமைப்புகள் ஏன் அவசியமானது?

.....

.....

.....

(b) மனிதனில் உயிர்க் கொள்ளளவுக்கும் நுரையீரலின் மொத்தக் கொள்ளளவுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(ii) மனிதனில் காணப்படும் **இரண்டு** வகையான 'பிறபொருளெதிரியாக்கி வழங்கும் கலங்கள்' இனைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) அனேகமான நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டிலிகளுக்கு நைதரசன் கழிவை அமோனியாவாக வெளியேற்றுவதால் ஏற்படும் அனுகூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனிதனின் சிறுநீரகத்தியில் பெரும்பாலான நீர் மீள் அகத்துறிஞ்சப்படும் செயன்முறை யாது?

.....

(c) அனெலிடாக்களில் கழிநீரகம் உட்புறமாகத் திறக்கும் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iv) (a) நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் என்றால் என்ன?

.....

(b) மனிதர்களில் சிறுநீரகச் செயலிழப்பிற்கு வழிவகுக்கும் அகஞ்சுரக்கும் ஒழுங்கீனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(v) (a) ஆத்திரப்போடாக்களின் நரம்புத்தொகுதி எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனித முளைய மூளையின் எந்தப் பகுதியிலிருந்து பின்வரும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்புக்களும் உருவாகின்றன?

வரோலியின் பாலம் : .....

கும்புருப்பொருள் : .....

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது.

(B) (i) (a) மனிதனின் மூளையத்தில் நரம்புக்கலவுடல்கள் எங்கே அமைந்துள்ளன?

.....

(b) மனிதனில் ஒரு வகையான தெறிப்புவில்லில் கணத்தாக்கங்கள் கடத்தப்படும் பாதையை சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.

.....

.....

(c) யதார்த்தங்களின் திரிபுற்ற காண்டல்களுடன் தொடர்புடைய மனித நரம்புத் தொகுதியின் ஒழுங்கீனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) (a) மனித விழித்திரையில் கலங்களின் ஒழுங்கை மிக உட்புறமான கலப்படையிலிருந்து ஆரம்பித்துக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனிதனின் இருவிழிப்பார்வையில் ஒரு தனி விம்பம் எவ்வாறு காண்டலடையும்?

.....

.....

(iii) கேட்டலின் போது எது ஒலியாகக் காண்டலடையும்?

.....

.....

.....

(iv) (a) அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பி என்றால் என்ன?

.....

.....

(b) மனிதர்களில் தாழ் தைரொயிட் நிலைக்குரிய காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(v) (a) இலியூட்டினாக்கும் ஓமோன் மனிதனில் விந்துப்பிறப்பை எவ்வாறு ஊக்குவிக்கும்?

.....

.....

(b) கருப்பைச் சக்கரத்தில் கருக்கட்டிய, சூலின், வருகையைத் தயார்ப்படுத்தலின்போது சாதாரண முதிர்ந்த பெண்ணின் கருப்பையில் ஏற்படும் பிரதான கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் யாவை?

.....

.....

.....

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

(C) (i) (a) கருக்கட்டிய சூலைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கருப்பையைத் தயார்படுத்தலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் **இரண்டு** ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

.....

(b) மனிதனில் சிறுநீர்ப்பை விரித்தியுடன் தொடர்புடைய முளைய மென்சவ்வு எது?

.....

(ii) மனிதனில் HIV தவிர்ந்த வைரசுவினால் தோற்றுவிக்கப்படும், பாலியல் ரீதியில் கடத்தப்படும் ஒரு தொற்றைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) உடலுக்குள் நீரை உள்ளெடுத்துக்கொண்டும் அதனை தாரையாகப் பீரீட்டு வெளிச்செலுத்துவதன் மூலமும் அசையும் ஒரு விலங்குக் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(b) வன்கூட்டுத் தசைகளில் தசைப்பாத்துங்கள் குறுகலடைதலில் Ca^{2+} இன் வகிபாகம் யாது?

.....

.....

(iv) (a) மனித தலையோட்டில் காணப்படும் காற்றுக்குடாக்களின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனிதனின் மேல் அவயவத்தில் வலுப்பிடியை அனுமதிக்கும் கட்டமைப்பு ஒழுங்கமைப்பு யாது?

.....

(c) மனிதன் நிற்கும் போது உடல் நிறையைத் தாங்கும் மூட்டினைப் பெயரிடுக.

.....

(v) (a) பரம்பரையலகு என்றால் என்ன?

.....

.....

(b) பயிர்த் தாவரங்களில் விகாரத்திற்குரிய இனவிருத்தி எனப்படுவது யாது?

.....

.....

100

4. (A) (i) ஒரு பல்பெப்ரைட்டுக்குரிய DNA குழுக்குறிக்கும் பட்டிகைக்கான நியூக்கிளியோரைட் தொடரியும் அதற்குரிய அமினோஅமிலங்களும் உரு X இல் தரப்பட்டுள்ளது.

(a) X நியூக்கிளியோரைட் தொடரியானது கீழே Y, Z உருக்களில் காட்டியவாறு பிரதியீடு செய்யப்பட்டால் பெறப்படும் துல்லியமான புள்ளி விகாரத்தின் வகைகளைப் பெயரிடுக.

X : CGTTTTTTACCTATA
Arg Phe Leu Pro Ile

Y : CGTTTTTCACCTATA
Arg Phe Ser Pro Ile

Z : CGTTTTTTGCCTATA
Arg Phe Leu Pro Ile

Y : .....

Z : .....

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது.

(b) X இல் தரப்பட்ட DNA குழுக்குறிக்கும் பட்டிகையோடு பொருந்தும் mRNA நியூக்கிளியோரைட் தொடரியை எழுதுக.

.....

(ii) (a) பரம்பரையலகுத் தொழில்நுட்பத்தில் காவி என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

(b) முளைவகை காவிகளுக்கு **இரண்டு** உதாரணங்கள் தருக.

.....

(iii) சூழற்தொகுதியொன்றில் பதார்த்தங்கள் மீளச் சக்கரப்படுத்தப்படல் ஏன் முக்கியமானது?

.....

.....

(iv) வெப்பநிலை 35°C அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெறுமானத்தை அடையக்கூடிய **மூன்று** உயிரினக் கூட்டங்களைப் பெயரிடுக.

.....

.....

(v) (a) உயிர்ப்பல்வகைமையின் ஒழுக்கவியல் பெறுமானங்கள் என்பதால் விளங்கப்படுவது யாது?

.....

.....

(b) கொயோட்டா வரைவேட்டின் நோக்கம் யாது?

.....

(B) (i) பின்வருவனவற்றைக் கிருமியழிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு துல்லியமான பௌதிக முறையைக் குறிப்பிடுக.

(a) வைத்தியசாலைக் கழிவு :.....

(b) சத்திரசிகிச்சை கூடங்களிலுள்ள வளி:.....

(c) 0.45 µm இலும் பெரிதான நுண்ணங்கிக் கலங்களைக் கொண்ட நொதியக் கரைசல் :

.....

(d) கிருமி புகுத்தும் வளையங்கள் :.....

(ii) மண்ணிலுள்ள NO_2^- ஐ NO_3^- ஆக ஒட்சியேற்றும் இரசாயனத் தற்போசணி பற்றீரியாச் சாதியைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iii) மைக்கோபிளாஸ்மா, தனிக்கல புரோடிஸ்டாக்கள் ஆகிய இரு கூட்டங்களிலும் காணப்படும் இரு வகையான சுவாச முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iv) பற்றீரியாவின் கல வடிவத்தை அவதானிப்பதற்குப் பயன்படும் எளிய சாயத்தைப் பெயரிடுக.

.....

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

(v) மாணவன் ஒருவனுக்கு கிருமியழிக்கப்பட்ட திண்மமாக்கப்பட்ட போசணை ஏகார் ஊடகம் அடங்கிய இரண்டு பெத்திக் கிண்ணங்கள், பீனோல் கரைசல் என்பன வழங்கப்பட்டால், வளியில் உள்ள நுண்ணங்கிகளில் பீனோலின் தாக்கத்தைப் பரிசோதிக்கப் பின்பற்றவேண்டிய படிமுறைகளைச் சரியான தொடரொழுங்கில் தருக.

.....

.....

.....

.....

(C) (i) (a) சமுத்திரங்களில் காணப்படும் மெதேன் போசணை நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகம் என்ன?

.....

.....

(b) தாவரங்களுக்கு வேர்ப்பூசணக் கூட்டங்கள் எவ்வாறு நன்மை பயக்கும்?

.....

.....

.....

(ii) (a) மனித இன்சுலின் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட **இரண்டு** நுண்ணங்கி இனங்களைப் பெயரிடுக.

.....

.....

(b) சில நன்னீர் நிலைகளில் காணப்படும் அல்கா மலர்ச்சிக்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iii) (a) சில குடிநீர் பரிகரிப்புப் பொறித்தொகுதிகளில் உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன் பயன்படுத்தப்படுவது ஏன்?

.....

(b) குடிநீரில் coliform பற்றீரியா இருப்பதனால் காட்டப்படுவது யாது?

.....

(iv) (a) பின்வரும் ஒவ்வொரு உணவும் பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கிகளின் வகையைப் பெயரிடுக.

4°C இல் சேமிக்கப்பட்ட உணவு : .....

சீனியை உள்ளடக்கிய உணவு : .....

(b) மனிதரில் *Aspergillus flavus* உணவு நஞ்சாதலை எவ்வாறு ஏற்படுத்துகின்றது?

.....

(v) நனோ மருத்துவத்தில் நனோ உணரிகளின் பயன்பாடுகள் **இரண்டினைக்** குறிப்பிடுக.

.....

.....

100

CamScanner

https://t.me/gcealpastpapersbank

2024/09/T-II [All Rights Reserved] முழுப் பதிப்புரிமையுடையது

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

ජීව විද්‍යාව	II
உயிரியல்	II
Biology	II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள் :

* **நான்கு** வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் **150** புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) இயூகரியோட்டாக்களில் பொலிபெப்ரைட் தொகுப்பில் ரான்ஸ்கிரிப்ஸன் செயன்முறையை விவரிக்குக.

(b) உயிருள்ள கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பை விளக்குக.

6. பீடைகளுக்கும் நோயாக்கிகளுக்கும் எதிராகத் தாவரங்களினால் வெளிக்காட்டப்படும் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளை விளக்குக.

7. (a) மனிதனின் போசணையில் ஈரலின் வகிபாகத்தைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

(b) மனிதனில் சமிபாடு எவ்வாறு சீராக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

8. (a) கர்ப்பகாலத்தில் இரண்டாம் மும்மாதத்தின்போதும் மூன்றாம் மும்மாதத்தின்போதும் மனித முளையத்தில் இடம்பெறும் பிரதான மாற்றங்களைத் தனித்தனியாகச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(b) மனிதனில் மலட்டுத்தன்மைப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க நவீன இனப்பெருக்கத் தொழினுட்பத்தை விளக்குக.

9. (a) டார்வின் - வலஸின் கூர்ப்புக் கொள்கையை விளக்குக.

(b) புவி வெப்பமடைதலுக்குப் பங்களிப்பைச் செய்யும் காரணிகள் பற்றிச் சுருக்கமாக விளக்குக.

10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.

(a) மனிதனில் இலிங்கம் இணைந்த இயல்புகள்

(b) பிறையோன்கள்

(c) தண்டுக் கலங்களின் பிரயோகம்.

* * *

இங்கே வெட்டி அகற்றவும்

CamScanner